

刘倬涛

电话:16643098889 | 邮箱:liuzhuo_hao@163.com | GitHub:github.com/lzh1617055800



教育经历

长春理工大学 | 计算机科学与技术

2023.9-2027.6

学业表现: GPA 3.6 (专业前 10%), 两次获校级一等奖学金 (前 5%)、国家励志奖学金

奖项: 数学建模竞赛省级一等奖, 计算机设计大赛省级二等奖, 蓝桥杯省级二等奖

技术栈

C++: 熟悉C++11/14/17、OOP、RAII、智能指针、Lambda、STL、移动语义、具备工程级编码与内存管理能力

Qt桌面: 熟悉 Qt / QML/PySide6 框架, 掌握信号槽机制与 UI 组件、自定义控件设计, Model/View 架构、事件系统

Linux: 熟悉 Linux 开发环境 (gcc/g++/gdb/CMake), 理解进程模型与文件描述符、具备 Valgrind 调试经验

网络: 熟悉HTTP、CAN、LIN协议, Socket + epoll 实现事件驱动服务器, 掌握 TCP 通信、粘包处理与Reactor 模型

数据结构与算法: 掌握数组/链表/栈/队列/二叉树/哈希表等常用数据结构, 具备复杂度分析与实际场景优化能力

工程与工具链: Git版本管理、CMake 跨平台构建、Valgrind 内存检测、Qt Creator / VS Code 开发环境

数据库基础: 掌握 SQL Server、MySQL基础操作, 理解事务 ACID 特性、索引原理、具备后端数据交互能力

实习经历

东软睿驰汽车技术有限公司 | 软件开发实习生

2026.1-2026.3

使用 PySide (Qt) 开发了汽车测试桌面应用完成30+控件、实现测试节点参数配置、运行状态展示及日志信息输出

设计 表格输入校验机制, 通过正则表达式检验、主键重复检测与写入前状态锁定等方式保证配置参数合法性

实现 UI 与守护进程通信模块, 设计心跳保活 (5s 间隔) 机制并通过 JSON 格式传输测试配置数据并进行本地持久化

参与实现守护进程监控机制, 通过端口检测与进程检测双机制判断服务状态是否异常并自动进行恢复

使用 QTimer (200ms 轮询) 与后台线程分离耗时任务, 保障UI操作流畅。并编写 UI开发 SOP, 通过SVN版本管理

吉林省空天经济研究院有限公司 (国有企业) | 软件开发实习生

2026.6-至今

基于 C++17、Qt6与SQLite 开发内部考勤工具, 贯通人员维护、数据导入、异常判定、统计展示及报表导出流程

自研XLSX组件: ZIP解压→XML流式解析→共享字符串映射, 无Office依赖, 兼容CSV、GBK及多种日期格式

按人按日聚合记录, 以首末打卡自动判定迟到/早退/缺勤; 预编译SQL+事务批量写入, 支持重复导入与规则适配

内部业务小程序上线交付: 云服务器部署、域名配置及ICP备案; CloudBase云托管测试、微信商户JSAPI支付接入

项目经历

轻量级 HTTP 服务器 (C++ / epoll / Reactor) | 独立开发

2025.7-2025.8

基于 C++17 + Socket + epoll 实现 HTTP 服务器, 采用 Reactor 并发模型 (主线程 epoll 事件循环 + 工作线程池)

基于 epoll ET 模式 + 最小堆定时器 (15s 超时断开空闲连接) + C++11 线程池构建事件驱动架构

实现 HTTP/1.1 GET/POST 请求解析、Keep-Alive 长连接、MIME 类型检测的静态文件服务

实现单例日志系统 (4 级 + 终端/文件双输出) 与信号处理安全退出, 兼容浏览器与 curl 等客户端访问

使用 CMake + Git 管理项目构建与版本迭代, Valgrind 进行内存检测 (285 allocs / 285 frees, 零泄漏零错误)

LightMark - 跨平台高性能 Markdown 编辑器 | 项目负责人

2025.10-2025.12

基于C++17/Qt6开发桌面Markdown编辑器, 采用CMake适配Windows/Linux跨平台构建, 并通过Git管理版本

自研正则流水线Markdown解析器, 按块级一行内一换行, 覆盖标题/表格/代码块/链接/图片等10种语法到HTML实时预览

设计虚拟化编辑区: QTextDocument仅承载可视区±2行缓冲, 维护全文模型, 重建视口后恢复光标, 降低大文档渲染压力

追踪文本变更行, QTimer 200ms防抖刷新并保持预览滚动位置; QSyntaxHighlighter+信号/槽实现主题高亮与模块解耦

实现30秒定时+1秒防抖自动保存、崩溃恢复; 检测UTF-8/UTF-16/GBK, 支持HTML/PDF导出、表格换行及查找替换

QNetworkAccessManager异步接入DeepSeek (OpenAI格式) AI对话, 增量缓冲解析SSE分片并处理[DONE]/异常状态

依赖倒置设计AiClient接口, 解耦ChatPanel与模型后端; 拼接全文+多轮历史上下文, 提供润色/扩写/翻译/总结4类操作